

Pliki binarne

Przeczytaj instrukcję oraz treść zadań **ze zrozumieniem!**

Wszystkie zadania w jednym pliku z kodem programu.

Brak kompilacji, to brak zaliczenia!

Fragmenty kodu zakomentowane nie podlegają ocenie!

Na samym początku programu proszę w komentarzu zawrzeć informację o klasie, imieniu i nazwisku. Brak takiego komentarza, to minus do oceny.

Proszę zadbać o właściwą konwencję i poprawne formatowanie przy zapisie kodu. Nieczytelny kod jest główną przyczyną pomyłek przy pisaniu programu. Będą punkty ujemne za nieczytelne formatowanie kodu.

Proszę stosować w programie proste komunikaty informacyjne, np. „Podaj liczbę całkowitą: ”, „Wynik sumy to: ”. Użytkownik nie może się domyślać po migającym kursorze, co teraz powinien zrobić. Brak takowych komunikatów to minus do oceny. (jak nie będę wiedział co wpisać, to będę wpisywał litery a potem uznaję, że program nie działa. Czuć się ostrzeżony. :))

Jako wynik sprawdzianu przygotuj tylko jeden plik **.cpp** z kodem programu.

Plik nazwij wg schematu:

klasa_nazwisko_imię _<tu możesz dopisać coś swojego>.cpp

np.:

3IC_Kowalski_Jan_pliki.cpp

Błędnie nazwany plik, to minus do oceny.

Całkowicie zepsuta nazwa pliku (np. spakowany, nazwa całkowicie inna), to ocena stopień w dół.

Nie wolno używać zmiennych (ani tablic, czy vectora) globalnych! Deklaracja globalna choćby jednego elementu spowoduje brak zaliczenia zadania.

(!) - Brak realizacji, to stopień w dół do oceny.

Funkcja zapisująca do pliku binarnego.

Proszę stworzyć kod programu, który poprosi użytkownika o podanie z klawiatury, **w kolejności**:

- liczby całkowitej (typ **short**),
- liczby zmiennoprzecinkowej (typ **double**),
- jednej litery (typ **char**),
- liczby całkowitej dodatniej (typ **unsigned**),
- jednego wyrazu dokładnie o 5 znakach drukowanych (typ **tablica char[]**),
- liczby całkowitej ze znakiem (typ **int**).
- liczby całkowitej 64-bit ze znakiem (typ **long long**).

(4) Stworzyć tablicę statyczną o 20 elementach, wypełnić ją kolejnymi liczbami w sposób malejący (1, 2, 3, ..., 20).

(5) Stworzyć tablicę dynamiczną (lub vector) o rozmiarze (wartość zmiennej typu **unsigned** wczytaną wcześniej) elementach, wypełnić ją liczbami (wartość zmiennej **unsigned**, ..., 2, 1).

W pliku binarnym "Grupa_1.bin" w kolejności:

- zapisać wprowadzone zmienne (bez zmiennej typu **long long**).
- **(4)** zapisać tablicę statyczną (jedną instrukcją całą tablicę, nie każdą komórkę z osobna!).
- **(5)** zapisać tablicę dynamiczną (lub vector) (jedną instrukcją całą tablicę, nie każdą komórkę z osobna!).
- **(!)** na końcu pliku zapisać liczbę całkowitą 64-bit (typ **long long**).

Funkcja odczytująca z pliku binarnego.

Proszę zadeklarować lokalne zmienne (tablice, vector), jakie wykorzystałeś przy zapisie do pliku binarnego.

Proszę stworzyć kod, który wczyta wcześniejszy plik binarny "Grupa_1.bin".

- Rozkoduje plik zapisując w kolejności kolejne porcje danych do właściwych zmiennych (typ zmiennych taki sam jak przy zapisie),
- **(4)** wczyta tablicę statyczną (o rozmiarze 20), (jedną instrukcją całą tablicę, nie każdą komórkę z osobna!).
- **(5)** wczyta tablicę dynamiczną (lub vector), (jedną instrukcją całą tablicę, nie każdą komórkę z osobna!),
- **(!)** wczyta liczbę całkowitą 64-bit (typ **long long**).

Dopiero po wczytaniu wszystkich danych wyświetli na ekranie wartości zmiennych, **(4)** wyświetli tablicę statyczną, **(5)** wyświetli tablicę dynamiczną (lub vector), **(!)** wyświetli **wczytaną** wartość zmiennej typu **long long**.

W głównym programie (main()) proszę:

- wywołać funkcję zapisującą do pliku binarnego
- wywołać funkcję wczytującą z pliku binarnego